



AB-721 Projeto Final

Flávio Ribeiro / flaviocr@ita.br

2026

Orientações gerais

Este projeto tem por objetivo consolidar os conceitos aprendidos em AB-721 por meio de atividades práticas em Matlab.

Os alunos deverão se organizar em grupos para a realização das atividades e elaborar um relatório respondendo a cada uma das questões apresentadas abaixo. Cada relatório deve ser feito por grupos de 4 a 6 alunos.

Os relatórios devem ser enviados conforme o cronograma da disciplina.

Modelo de aeronave a ser utilizado

Considere um jato de transporte executivo de pequeno porte com as seguintes características:

- massa com tanques cheios e tripulação: 33 100 kg
- massa de combustível para tanques cheios: 12 700 kg
- área da asa (área de referência): 88 m²
- bimotor, tração máxima por motor em nível do mar: 27 800 N
- modelo propulsivo: $T = \delta_T \left(\frac{\rho}{1.225} \right)^{0.6} 55\,600 \text{ N}$, onde δ_T é a posição da manete e ρ é a densidade do ar em kg m⁻³
- TSFC (consumo específico de combustível): 0.7 N h⁻¹ N⁻¹

Para flapes acionados em configuração de decolagem:

- polar de arrasto: $C_D = 0.03 + 0.07C_L^2$
- $C_{L0} = 0.3$
- $C_{L\max} = 2.5$

Para flapes recolhidos:

- polar de arrasto: $C_D = 0.015 + 0.05C_L^2$

- $C_{L\max} = 2.0$
- $C_{L\min} = -1.0$

Limites estruturais de fator de carga: $-1.0g \leq n_z \leq +2.5g$

Máxima velocidade de operação em ISA ao nível do mar: 890 km h^{-1} .

1 Parte 1 - Atmosfera terrestre e simulação do voo em planeio

(5%) Exercício 1

Para criar a tabela que relaciona a atmosfera real com a atmosfera ISA em termos de altitude-densidade, dadas a temperatura e a altitude-pressão, comece criando a função de atmosfera padrão (ISA), da forma:

$$[\text{rho}, T, p] = \text{atmosferaISA} (H)$$

A seguir, apresente uma solução sobre como criar o referido gráfico.

Quais informações são conhecidas pelo piloto durante a operação da aeronave? Qual o objetivo de calcular a altitude-densidade?

(15%) Exercício 2

Considere a aeronave apresentada anteriormente em situação de voo planado (sem tração), com polar de arrasto da aeronave em configuração de cruzeiro.

As equações que governam o movimento longitudinal da aeronave segundo a aproximação ponto-massa, na ausência de força propulsiva, são dadas por:

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \frac{-D - mg \sin \gamma}{m} \\ \dot{\gamma} &= \frac{L - mg \cos \gamma}{mV} \\ \dot{H} &= V \sin \gamma \\ \dot{x} &= V \cos \gamma\end{aligned}$$

onde:

- $V \text{ [m/s]}$ é a velocidade da aeronave em relação à massa de ar, TAS (estamos considerando que a atmosfera está em repouso);
- $\gamma \text{ [rad]}$ é o ângulo de trajetória (ângulo entre o vetor velocidade e o horizonte, positivo para cima);
- $H \text{ [m]}$ é a altura da aeronave em relação ao solo;
- $x \text{ [m]}$ é o deslocamento horizontal da aeronave.

A aeronave teve uma pane de motor a 10000m em relação ao nível do mar. Considere a aceleração da gravidade g valendo $9,8\text{m/s}^2$.

Pedem-se:

(A) Considere a aeronave voando em atmosfera padrão (ISA). A condição de voo é dada pelo coeficiente de sustentação:

$$C_L = \sqrt{\frac{C_{D0}}{k}}$$

Resolva o sistema de equações para o voo planado na condição acima utilizando a função `ode45` do MATLAB. Para os **valores iniciais** da velocidade e do ângulo de trajetória adote:

$$V_{\text{inicial}} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{1}{(C_L^2 + C_D^2)^{1/4}}$$

$$\gamma_{\text{inicial}} = -\arctan\left(\frac{1}{E}\right)$$

onde E é a chamada eficiência aerodinâmica da aeronave, dada por:

$$E = \frac{C_L}{C_D}$$

Forneça um gráfico da altura da aeronave *versus* a distância horizontal percorrida nesta situação. **Não se esqueça de apontar no gráfico os nomes dos eixos bem como as unidades!** Forneça também um gráfico contendo as velocidades verdadeira e indicada, em m/s, *versus* tempo - considere erro de posição nulo e fator $f = 1$ entre CAS e EAS. **Não se esqueça de indicar a legenda!** Quando elas são iguais?

Determine o alcance [km] e a autonomia [min] da aeronave em planeio para a condição fornecida. Para a determinação do alcance e da autonomia, considere a função `interp1` de interpolação do MATLAB.

(B) Considere situações de voo com diferentes valores de C_L entre 0 e C_L^{max} da configuração de cruzeiro (2.0). Para cada valor de C_L , determine o alcance e a autonomia da aeronave em planeio, considerando a mesma condição de voo do item anterior. Para cada condição acima, em atmosfera ISA, preencha a tabela abaixo:

#	C_L	$E = \frac{C_L}{C_D}$	V_{inicial} [m/s]	$\dot{H}_{\text{inicial}}$ [m/s]	γ_{inicial} [°]	Alcance [km]	Autonomia [min]
1							
2							
⋮							
⋮							

Qual a condição de máxima autonomia? Qual a condição de máximo alcance? Apresente gráficos de alcance, autonomia, γ_{inicial} , $\dot{H}_{\text{inicial}}$ *versus* C_L . Qual a relação entre os gráficos?

(C) Mostre como os parâmetros acima se alteram (em particular máxima autonomia e máximo alcance) se a aeronave opera em atmosfera ISA + 20C.

2 Parte 2 - Envelope de voo em cruzeiro

(5%) Exercício 3 - Curvas de tração disponível e requerida

(A) Determinar a curva de tração requerida bem como a curva de tração disponível (considerando 100 % de manete) para altitude de voo de 10 000 ft, FL100 (3048 m), em um mesmo diagrama. Identifique no diagrama a mínima e a máxima velocidade de operação, bem como o limite de estol.

(B) Adicione à figura anterior as mesmas curvas para nível do mar (SL) e para FL450 (45 000 ft, ou 13 716 m). O que você observa sobre a tração disponível à medida que a aeronave voa em altitudes maiores?

(15%) Exercício 4 - Envelope de voo em cruzeiro

Determine em um diagrama de velocidade (m s^{-1}) versus altitude (m) as velocidades máxima e mínima de operação, para voo de cruzeiro permanente com máxima tração, e adicione a curva limitante de velocidade de estol. Este diagrama é conhecido como envelope de voo longitudinal de cruzeiro permanente. Identifique no gráfico a maior altitude que a aeronave pode voar em tal regime, conhecida como teto absoluto. O que acontece neste ponto?

3 Parte 3 - Análise de subida

(20%) Exercício 5 - Subida

A aeronave em questão deseja operar no aeroporto de *London City* (LCY) em Londres. Este aeroporto possui uma única pista de 1500 m de comprimento e está localizado a baixa elevação (considere altitude-pressão de 0 m).

Parte 1: Requisito Operacional (AEO - Todos Motores Operando)

Por razões acústicas, a operação normal (AEO - All Engines Operating) no aeroporto exige que a aeronave mantenha uma rampa mínima de subida de 5.5° após a decolagem. Considere que, nesta fase de subida inicial, a aeronave mantém a velocidade com que deixou a pista ($V_{LOF} = 1.1V_{estol}$) e a tração máxima disponível (manete 100 %).

- Calcule o Peso Máximo de Decolagem (MTOW - Maximum Takeoff Weight) limitado por este requisito de rampa AEO para as condições de temperatura ISA-10 °C e ISA30 °C.

Parte 2: Requisito de Certificação (OEI - Um Motor Inoperante)

Regulamentos de certificação (como EASA CS-25 ou FAA FAR Part 25) exigem que a aeronave seja capaz de continuar a decolagem com segurança após a falha do motor crítico no ponto mais crítico (tipicamente $V_{EF} \approx V_1$). Um dos requisitos chave é a capacidade de atingir um gradiente mínimo de subida **bruto** (desempenho real) no *segundo segmento* (após recolhimento do trem de pouso, em velocidade V_2).

- Assuma que a aeronave é bimotora e o requisito de certificação para o gradiente **bruto** de subida no segundo segmento OEI (One Engine Inoperative) é de 2.4 %. Considere a configuração de segundo segmento: trem de pouso recolhido, flaps em posição de decolagem, motor remanescente em tração máxima OEI contínua (ou de decolagem, dependendo do tempo limite) e velocidade V_2 (tipicamente $V_2 \approx 1.2V_{estol}$).
- Calcule o MTOW limitado por este requisito de gradiente OEI de segundo segmento para as mesmas condições de temperatura (ISA-10 °C e ISA30 °C). Assuma, como simplificação inicial, que a tração OEI disponível é 50 % da tração total AEO máxima ao nível do mar (este valor pode necessitar de ajuste dependendo das características do motor).

Parte 3: Análise Comparativa e Conclusão

- Compare os MTOWs calculados na Parte 1 (limitação AEO por ruído) e na Parte 2 (limitação OEI por certificação) para cada temperatura.
- Qual condição (rampa AEO de 5.5° ou gradiente **bruto** OEI de 2.4 %) é mais restritiva para o MTOW em cada cenário de temperatura?
- Apresente graficamente a curva de MTOW [kN] limitado *pela condição mais restritiva* em função das variações de temperatura (°C) entre ISA-10 °C e ISA30 °C. Indique claramente no gráfico qual limitação (AEO ou OEI) define o MTOW em cada faixa de temperatura.



4 Parte 4 - Cálculo de alcance e consumo de combustível

(20%) Exercício 6 - Análise de Missão com MTOW Fixo

Considere a aeronave definida anteriormente, operando sempre com o Peso Máximo de Decolagem (MTOW = 33 100 kg). Nesta abordagem, a carga paga (*payload*) será variável, determinada ao final do cálculo em função do combustível necessário para a missão e das reservas.

Utilize os seguintes parâmetros e hipóteses:

- **Modelo da Aeronave:** Relembrando:

- MTOW: 33 100 kg (fixo na decolagem)
- Capacidade Máxima de Combustível: 12 700 kg
- Peso Operacional Vazio (OEW): 16 400 kg
- Polar (flapes recolhidos): $C_D = 0.015 + 0.05C_L^2 \implies C_{D0} = 0.015, k = 0.05$
- Área da asa (S): 88 m²
- Consumo específico (TSFC): $c_t = 0.7/3600 \text{ s}^{-1} (\approx 1.944 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1})$
- Tração máxima (SL, ISA): $T_{max,SL} = 55\,600 \text{ N}$ (AEO, $\delta_T = 1$)
- Modelo de Tração: $T = \delta_T T_{max,SL} (\rho/\rho_0)^{0.6}$

• **Perfil de Missão:**

- Altitude de Cruzeiro: FL350 (10 668 m, ISA)
- Estratégia de Cruzeiro: Velocidade constante correspondente à máxima eficiência aerodinâmica (E_{max}) em FL350.
- Táxi: $\text{Fuel}_{taxi} = 150 \text{ kg}$ (total). Assuma $\text{Fuel}_{taxi_out} = 75 \text{ kg}$ consumidos antes e durante a decolagem.

• **Reservas Fixas:**

- Reserva Total Fixa ($\text{Fuel}_{reserve_total}$): 1200 kg (Agrupando Contingency, Alternate, Final Reserve).

Estimativas de Subida e Descida

Nota: as estimativas abaixo são aproximações. Um cálculo preciso exigiria modelos mais detalhados.

• **Subida (Climb: SL $\rightarrow$ FL350):**

- Assuma um gradiente médio de subida constante $\gamma_{climb} = \arctan(0.05) \approx 2.86^\circ$.
- Assuma velocidade de subida V_{climb} constante, correspondente à velocidade de E_{max} na altitude média $H_{avg} = \text{FL350}/2$ (calculada para o peso médio da subida).
- Sugestão: **Calcule o combustível de subida (Fuel_{climb}) iterativamente usando o peso médio:**
 1. Peso inicial da subida: $W_{start_climb} = MTOW - \text{Fuel}_{taxi_out}$.
 2. Estimativa inicial: $\text{Fuel}_{climb}^{(0)} = 0$.
 3. Para $i = 0, 1, 2, \dots$:
 - Peso médio estimado: $W_{climb_avg}^{(i)} = W_{start_climb} - \text{Fuel}_{climb}^{(i)}/2$.
 - Calcule ρ_{avg} (ISA em H_{avg}), $V_{climb}^{(i)}$ (para E_{max} com $W_{climb_avg}^{(i)}$), $D_{avg}^{(i)}$ (arrasto correspondente).
 - Tração requerida média: $T_{req_avg}^{(i)} = D_{avg}^{(i)} + W_{climb_avg}^{(i)} g \sin \gamma_{climb}$.
 - Tempo de subida: $\text{time}_{climb}^{(i)} = \Delta H / (V_{climb}^{(i)} \sin \gamma_{climb})$.
 - Nova estimativa de combustível: $\text{Fuel}_{climb}^{(i+1)} = c_t \times T_{req_avg}^{(i)} \times \text{time}_{climb}^{(i)}$.
 - Verifique a convergência: se $|\text{Fuel}_{climb}^{(i+1)} - \text{Fuel}_{climb}^{(i)}|$ for pequeno, pare.
- Use o Fuel_{climb} convergido.
- Calcule a distância de subida Dist_{climb} usando a velocidade e tempo finais convergidos.

• **Descida (Descent: FL350 $\rightarrow$ SL):**

- Assuma um gradiente médio de descida constante $\gamma_{desc} = -3^\circ$.
- Calcule a distância de descida $Dist_{desc} = \Delta H / |\tan \gamma_{desc}|$. Converta para NM.
- Assuma um consumo de combustível fixo para a descida $Fuel_{desc} = 150 \text{ kg}$.

Tarefas

Considere três distâncias totais de missão (ortodrômica, desconsidere ventos):

- Missão 1: 500 NM
- Missão 2: 1500 NM
- Missão 3: 3000 NM

Para cada missão:

1. Cálculo Sequencial das Fases (Partindo do MTOW):

- Calcule $Fuel_{climb}$ e $Dist_{climb}$ usando a estimativa iterativa descrita acima.
- Calcule o peso no início do cruzeiro: $W_{start_cruise} = MTOW - Fuel_{taxi_out} - Fuel_{climb}$.
- Determine $Dist_{desc}$ (fixa pelo ângulo) e $Fuel_{desc}$ (fixo).
- Calcule a distância de cruzeiro: $Dist_{cruise} = Dist_{total} - Dist_{climb} - Dist_{desc}$. Se $Dist_{cruise} < 0$, a missão é impossível nesta distância total.
- Calcule a velocidade de cruzeiro V (para E_{max} em FL350, ISA) e a eficiência E_{max} .
- Calcule o combustível de cruzeiro ($Fuel_{cruise}$) usando a equação de Breguet: $W_{end_cruise} = W_{start_cruise} \times \exp(-Dist_{cruise} \times c_t / (V \times E_{max}))$. $Fuel_{cruise} = W_{start_cruise} - W_{end_cruise}$.

2. Cálculo do Combustível Total e Payload:

- Calcule o combustível total da etapa: $Fuel_{trip} = Fuel_{climb} + Fuel_{cruise} + Fuel_{desc}$.
- Calcule o combustível total requerido: $Fuel_{total} = Fuel_{trip} + Fuel_{reserve_total} + Fuel_{taxi}$.
- Calcule o Peso Zero Combustível resultante: $ZFW = MTOW - Fuel_{total}$.
- Calcule a Carga Paga (Payload) resultante: $Payload = ZFW - OEW$.

3. Verificação de Viabilidade:

- (a) A missão é impossível se $Dist_{cruise} < 0$.
- (b) Verifique se $Fuel_{total} \leq \text{Capacidade Máxima de Combustível}$.
- (c) Verifique se $Payload \geq 0$. (A aeronave deve ser capaz de carregar pelo menos seu próprio peso operacional vazio e o combustível).
- (d) Se alguma condição (b ou c) não for atendida, a missão é inviável com MTOW para essa distância.

4. Análise de Consumo: Para as missões viáveis, calcule o percentual de cada componente em relação ao $Fuel_{total}$ carregado.

Entregáveis

1. Uma tabela resumindo, para cada distância de missão (500 NM, 1500 NM, 3000 NM):
 - $Fuel_{climb}$, $Dist_{climb}$, $Fuel_{cruise}$, $Dist_{cruise}$, $Fuel_{desc}$, $Dist_{desc}$, $Fuel_{trip}$ [kg ou NM].
 - $Fuel_{reserve_total}$, $Fuel_{taxi}$ [kg].
 - $Fuel_{total}$ Required [kg].
 - **Payload Resultante** [kg].
 - Verificação de Viabilidade (Sim/Não - indicar qual limite foi atingido, se aplicável: $Dist_{Cruzeiro}$, $Max\ Fuel$, $Payload < 0$).
 - Percentuais de consumo: % Climb, % Cruise, % Descent, % Reserves (total), % Taxi.
2. Gráficos mostrando a variação em função da Distância Total da Missão [NM]:
 - Gráfico 1: $Fuel_{total}$ Required [kg] e Payload Resultante [kg] vs. Distância.
 - Gráfico 2: Percentual de Consumo [%] vs. Distância.
3. Uma breve discussão sobre como o Payload varia com a distância da missão e como a distribuição do consumo de combustível muda. Comente as limitações das aproximações.

5 Parte 5 - Desempenho em pista - decolagem

(20%) Exercício 7 - Análise de Decolagem com Pista Balanceada (Balanced Field Length - BFL)

Objetivo

Determinar o Peso Máximo de Decolagem (MTOW) de uma aeronave apresentada anteriormente, limitado pelo comprimento de pista disponível no aeroporto de *London City* (LCY), considerando o conceito de Pista Balanceada (BFL) e a possibilidade de falha de motor.

Contexto e Condições

- **Aeroporto:** *London City* (LCY).
- **Pista:** Comprimento disponível = 1500 m, seca.
- **Localização:** Nível do mar (Altitude-pressão = 0 m).
- **Atmosfera:** Variação de temperatura entre ISA−10 °C e ISA30 °C.
- **Aeronave:** Bimotor a jato (assuma OEI = One Engine Inoperative = 50% da tração total AEO - All Engines Operating).

Conceito de Pista Balanceada (BFL)

Neste projeto, o Comprimento de Pista Balanceado (BFL) será tratado de forma simplificada: ele é o comprimento de pista necessário quando a distância para continuar a decolagem após uma falha de motor reconhecida na velocidade de decisão (V_1), até atingir a velocidade de decolagem V_{LOF} , é igual à distância necessária para abortar a decolagem e parar completamente, assumindo a mesma falha em V_1 (Accelerate-Stop Distance Required - ASDR). A velocidade V_1 é otimizada para maximizar o peso de decolagem dentro do comprimento de pista disponível. A decolagem só é permitida se $BFL \leq$ comprimento de pista disponível.

Dados e Hipóteses Adicionais

- Coeficiente de atrito de rolamento: $\mu_r = 0.02$ (pista seca).
- Coeficiente de atrito de frenagem: $\mu_B = 0.35$ (pista seca, assuma constante ou forneça variação com velocidade).
- Velocidade de decolagem (Liftoff): $V_{LOF} = 1.1 \times V_{stall}$ (para OEI).
- Margem de segurança sobre V_{stall} para V_1 e V_R (Rotação): $V_1 \geq 1.05 \times V_{MCG}$ (Vel. Mínima de Controle no Solo), $V_R \geq 1.05 \times V_{MCA}$ (Vel. Mínima de Controle no Ar), $V_1 \leq V_R$. (Simplificação: podemos assumir V_1 é a variável a ser otimizada diretamente no BFL).
- (opcional) Tempo de reconhecimento e reação para RTO (Rejected Takeoff): [Ex: 2 s desde falha em V_1 até aplicação total dos freios]. Considerar a distância percorrida neste intervalo.
- Desprezar rotação e transição aérea (Airborne Transition).
- Desprezar a subida inicial após o lift-off no cálculo da distância de pista. Neste projeto, considere que a decolagem é contabilizada até o instante em que a aeronave atinge V_{LOF} .
- Apresente hipótese sobre o C_L em pista.

Tarefas

1. **Cálculo do MTOW Limitado por BFL:** Para cada temperatura na faixa de ISA-10 °C a ISA30 °C (em incrementos de, e.g., 5 °C):
 - Determine a velocidade V_1 e o Peso Máximo de Decolagem (MTOW) para os quais o BFL é exatamente igual a 1500 m. Isso exigirá um processo iterativo ou de otimização para encontrar a combinação de V_1 e Peso que satisfaça a condição $BFL = 1500$ m.
2. **Apresentação dos Resultados:**
 - Apresente os resultados em um gráfico mostrando o MTOW limitado [em kN ou t] em função da Temperatura [°C].
3. **(Opcional) Análise Detalhada para um Caso:** Para uma condição específica (e.g., ISA+15 °C e o MTOW correspondente limitado por BFL):
 - Apresente gráficos das variações da velocidade (TAS) [m s^{-1}], da distância percorrida [m], e da massa [kg] em função do tempo [s], durante:
 - a) A decolagem continuada (OEI) desde o início da rolagem até atingir a velocidade de decolagem.
 - b) A decolagem abortada (RTO) desde o início da rolagem até a parada completa, assumindo a falha em V_1 .

- Indique no gráfico os pontos correspondentes a V_1 e V_{LOF} (no caso 'a').
4. **(Opcional) Comparação com AEO:** Compare a curva de MTOW limitado por BFL (calculada na Tarefa 1) com a curva de MTOW que seria limitada apenas pela distância de decolagem AEO (All Engines Operating) até V_{LOF} nos mesmos 1500 m. Discuta a diferença e a importância de considerar a falha de motor.